UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL VIRTUAL

PROJETO INTEGRADOR TRANSDISCIPLINAR EM ENGENHARIA DE SOFTWARE II

LE CUPCAKE — RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA

Versão 0.2 — Novembro de 2026

1 INTRODUÇÃO

A Le Cupcake é uma loja virtual acadêmica de cupcakes desenvolvida como continuidade do planejamento da PIT I. Na PIT II, a implementação inicial 0.1 foi apresentada no primeiro vídeo; em seguida ocorreram as cinco avaliações registradas e a revisão das 25 histórias de usuário. O desenvolvimento dos Ciclos A, A.2, B, C, D, E e F constitui a versão 0.2. Este relatório reúne as alterações documentadas, os resultados técnicos obtidos em ambiente local e os limites operacionais do protótipo.

2 VERSÃO 0.1, AVALIAÇÕES E REVISÃO DA PIT I

A versão 0.1, demonstrada no primeiro vídeo, apresentava catálogo, pesquisa, páginas de produtos, carrinho, checkout de pedidos sem pagamento bancário, modalidades básicas de entrega e retirada, cadastro e histórico de pedidos, estoque e funções administrativas. As cinco avaliações foram registradas nos documentos originais, sem alteração de seus conteúdos. A revisão posterior da PIT I identificou critérios a complementar e orientou, juntamente com as observações pertinentes, a implementação da versão 0.2.

A aplicação utiliza Python e FastAPI no processamento do servidor, Jinja2/HTML/CSS/JavaScript na interface e SQLite para os dados. Os registros de avaliação e o primeiro vídeo permanecem vinculados à implementação inicial, sem apresentar funcionalidades desenvolvidas nos ciclos posteriores como se já existissem naquela etapa.

3 DESENVOLVIMENTO DA VERSÃO 0.2

Os Ciclos A e A.2 desenvolveram migrações SQLite, filtros dinâmicos, regras de cancelamento, exclusão lógica e auditoria de produtos. O Ciclo B acrescentou regiões/CEP e taxas demonstrativas, janelas de agendamento e combos personalizados com controle de estoque. O Ciclo C tratou de recuperação de conta por token, recomendações por histórico, promoções e alergênicos. O Ciclo D reuniu notificações internas, acompanhamento de pedidos, relatórios e edição administrativa de clientes. O Ciclo E implementou opções e estados de pagamento exclusivamente simulados. O Ciclo F consolidou a modelagem UML, o

banco físico, o dicionário de dados e a rastreabilidade. Esta é a evolução direta da versão 0.1 para a versão 0.2.

Ciclo	Alterações principais	Evidência técnica
A e A.2	Migrações, filtros, cancelamento, auditoria e exclusão lógica de produtos.	Código e testes locais de regressão.
B	CEP/regiões e taxas demonstrativas, agendamento e combos por componentes.	Validações de preço, janelas, estoque e cancelamento.
C	Recuperação por token, recomendações, promoções e dados de alergênicos.	Testes de acesso, token, cadastro e promoções.
D	Acompanhamento periódico, avisos internos, relatórios e contas administrativas.	Testes de permissões, eventos e agregação de pedidos.
E	Seleção de pagamento e aprovação/recusa em simulador local.	Verificação de estados, idempotência e devolução de estoque.
F	UML, modelo físico migrado, rastreabilidade e dicionário de dados.	27 tabelas e 93 testes locais como referência.

4 RESULTADOS DOS TESTES E MODELO DE DADOS

A versão 0.2 foi verificada com Pytest, HTTPX e FastAPI TestClient utilizando banco SQLite de teste. A suíte do Ciclo E, reproduzida na auditoria, concluiu 93 testes automatizados com sucesso. As verificações cobrem rotas, autenticação, validações de formulário, catálogo, carrinho, checkout, cupons, estoque, agendamento, combos, controles administrativos, notificações internas e pagamento demonstrativo. O esquema-base possui 23 tabelas; após as migrações 1–7, o banco de referência apresenta 27 tabelas, 173 campos, 34 chaves estrangeiras e 20 índices nomeados, com PRAGMA user_version=7 e sem violações no foreign_key_check da base de teste.

A execução de referência utiliza o comando python -m pytest -q. Os testes verificam comportamentos locais e regras de negócio. Não constituem certificação de capacidade de 500/1.000 operações simultâneas, medição formal de latência, inspeção completa de interface em navegadores/dispositivos físicos ou validação de serviços de terceiros.

5 DOCUMENTAÇÃO E EVIDÊNCIAS VISUAIS

Os diagramas UML, os modelos de interface e de dados estão em docs/modelagem_v02. O dicionário descreve o banco migrado de 27 tabelas. O laudo reúne evidências comparativas entre o vídeo 0.1 e a renderização local das telas 0.2; essas imagens não são apresentadas como capturas públicas. O código 0.2 está na main do GitHub e a aplicação foi publicada no Render.

6 LIMITAÇÕES DO PROTÓTIPO ACADÊMICO

PIX e cartão funcionam em simulador local, sem cobrança, autorização ou estorno bancário. Avisos de pedidos são internos, sem SMS/e-mail operacional. Recuperação de senha exige SMTP/HTTPS configurados. CEP, frete e agenda são demonstrativos, sem transportadora contratada. O status é consultado a cada 15 segundos, sem comunicação push. Os dados nutricionais não são certificados. O SQLite da hospedagem gratuita não oferece garantia de persistência após reinício; usam-se dados demonstrativos.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A versão 0.2 é a evolução direta da 0.1 após as avaliações e a revisão da PIT I. O código publicado na main e o segundo vídeo integram a entrega. As 25 histórias estão rastreadas e os limites demonstrativos estão descritos, sem atribuir ao protótipo pagamentos ou entregas comerciais reais. Os 93 testes locais e o banco migrado sustentam os resultados técnicos apresentados.

REFERÊNCIAS

CRUZEIRO DO SUL VIRTUAL. Projeto Integrador Transdisciplinar em Engenharia de Software II: material e modelo de entrega. [S. l.], [s. d.].

FANTE, José Otávio Braga. Projeto de intervenção: loja virtual de cupcakes. PIT I. [S. l.], [s. d.].

LE CUPCAKE. Código-fonte e documentação, branch main. Disponível em: https://github.com/jobf2003-web/le-cupcake. Aplicação: https://le-cupcake.onrender.com/. Acesso em: 5 nov. 2026.